

Lista de Exercícios

Demonstrações Diretas na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Verificar a validade em LC dos argumentos formais obtidos pela simbolização dos seguintes *argumentos informais*:

- (i) Oscar e Virgínia assistem as aulas pois Jorge assiste. Virgínia assiste as aulas. Logo, Jorge assiste as aulas ou Oscar não assiste.
 - (ii) Se $x < 0$, $f(x) = x$. Mas, como não é o caso que $x < 0$, $f(x) = 5$. Temos, então, que $f(x) = x$ ou 5.
 - (iii) Se Virgínia assiste as aulas, então Joana assiste as aulas somente se Jorge e Míriam assistem. Virgínia e Joana assistem as aulas. Daí, Jorge e Míriam também.
 - (iv) Uma condição necessária para Oscar frequentar as aulas é que Míriam e Virgínia frequentem. Uma condição suficiente para Virgínia frequentar as aulas é que Jorge frequente. Entretanto, Jorge não frequenta as aulas, a menos que Míriam frequente. E Virgínia frequenta as aulas somente se Oscar frequenta. Daí, Virgínia frequenta as aulas quando, e exatamente quando, Oscar frequenta.
 - (v) Uma condição necessária para que f tenha um máximo no intervalo $[a, b]$ é que f seja contínua em $[a, b]$ e definida em a . Uma condição necessária, que também é suficiente, para que f tenha um máximo em $[a, b]$ é que exista um ponto c entre a e b , tal que $f(c) \geq f(x)$, para todo $x \in [a, b]$. Existe um ponto c entre a e b , tal que $f(c) \geq f(x)$, para todo $x \in [a, b]$. Logo, f é contínua em $[a, b]$ e é definida em a .
-

© 2024 Renata de Freitas & Petrucio Viana

Atualizado em 20 de março de 2025.